



FACULDADE FAIPE  
PÓS-GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA

BRUNO HENRIQUE FRANCISCO NASCIMENTO

LEVANTAMENTO ATRAUMÁTICO DE SEIO MAXILAR: REVISÃO DE  
LITERATURA

**BRUNO HENRIQUE FRANCISCO NASCIMENTO**

**LEVANTAMENTO ATRAUMÁTICO DE SEIO MAXILAR: REVISÃO DE  
LITERATURA**

Monografia apresentada a Faculdade FAIPE para  
obtenção do título de Especialista em  
Implantodontia.

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Silveira Damasceno

Belo Horizonte  
2026

**Bruno Henrique Francisco Nascimento**

**LEVANTAMENTO ATRAUMÁTICO DE SEIO MAXILAR: REVISÃO DE  
LITERATURA**

Monografia apresentada a Faculdade FAIPE para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

**Banca examinadora**

---

Prof. Leonardo Silveira Damasceno  
Doutor, Mestre e Especialista  
Orientador

---

Prof. Jorge Antônio Mansur de Miranda  
Mestre e Especialista

---

Prof. Glacio Mauro Ribeiro Junior  
Mestre e Especialista

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

## RESUMO

A perda dentária na região posterior da maxila está frequentemente associada à reabsorção do rebordo alveolar e à pneumatização do seio maxilar, resultando em redução da altura óssea disponível para a instalação de implantes. Nesse contexto, o levantamento do seio maxilar, especialmente por meio da técnica atraumática, tem sido amplamente utilizado como alternativa terapêutica para viabilizar a reabilitação oral. Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura acerca do levantamento atraumático do seio maxilar, discutindo suas principais indicações clínicas, técnicas cirúrgicas, protocolos operatórios e limitações descritas na literatura científica. Para a realização desta revisão, foi conduzida uma busca bibliográfica na base de dados PubMed, considerando, majoritariamente, artigos publicados no período de 2016 a 2026, sendo complementada por consultas às bases PubMed, BVS e Scielo, com critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. Os resultados evidenciam que a técnica transcrestal apresenta bons índices de sucesso, menor morbidade cirúrgica e redução do tempo de tratamento, sendo indicada principalmente em casos com altura óssea residual adequada. Entretanto, observam-se divergências na literatura quanto à padronização dos protocolos operatórios, à altura óssea mínima necessária, à utilização de biomateriais e à previsibilidade da técnica em diferentes cenários clínicos. Dessa forma, conclui-se que, embora o levantamento atraumático do seio maxilar seja uma abordagem eficaz e amplamente empregada, ainda existem lacunas científicas que reforçam a necessidade de estudos mais aprofundados, visando à consolidação de protocolos clínicos mais seguros e previsíveis.

Palavras-chave: Seio Maxilar. Maxila. Osseodensificação.

## **ABSTRACT**

Tooth loss in the posterior region of the maxilla is frequently associated with alveolar ridge resorption and maxillary sinus pneumatization, resulting in reduced bone height available for implant placement. In this context, maxillary sinus lift, especially using the atraumatic technique, has been widely used as a therapeutic alternative to enable oral rehabilitation. Given this scenario, the present study aims to conduct a literature review on atraumatic maxillary sinus lift, discussing its main clinical indications, surgical techniques, operative protocols, and limitations described in the scientific literature. To carry out this review, a bibliographic search was conducted in the PubMed database, mainly considering articles published between 2016 and 2026, complemented by searches in the PubMed, BVS, and SciELO databases, with previously defined inclusion and exclusion criteria. The results show that the transcrestal technique presents good success rates, lower surgical morbidity, and reduced treatment time, being indicated mainly in cases with adequate residual bone height. However, there are discrepancies in the literature regarding the standardization of surgical protocols, the minimum bone height required, the use of biomaterials, and the predictability of the technique in different clinical scenarios. Therefore, it is concluded that, although atraumatic maxillary sinus lift is an effective and widely used approach, there are still scientific gaps that reinforce the need for more in-depth studies aimed at consolidating safer and more predictable clinical protocols.

**Keyword:** Maxillary Sinus. Maxilla. Osseodensification.

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 - Localização do seio maxilar .....                                                                                                                                            | 10 |
| Figura 2 - Seios maxilares (1), frontais (2), etmoidais (3) e esfenodais (4) .....                                                                                                      | 10 |
| Figura 3 – (1) Figura da reconstrução parassagital por meio de TCFC de uma extensão do seio maxilar, lado esquerdo. (2) Reconstrução sagital para o túber da maxila, lado direito. .... | 12 |
| Figura 4 – Técnica atraumática de levantamento de seio maxilar.....                                                                                                                     | 15 |
| Figura 5 - Brocas de osseodensificação .....                                                                                                                                            | 16 |
| Figura 6 - Técnica do Balão.....                                                                                                                                                        | 17 |
| Figura 7 - Técnica hidráulica.....                                                                                                                                                      | 17 |
| Figura 8 – Microserra Piezoelétrica.....                                                                                                                                                | 18 |

## SUMÁRIO

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 INTRODUÇÃO .....                                                     | 7  |
| 2 OBJETIVO.....                                                        | 9  |
| 2.1 OBJETIVO GERAL.....                                                | 9  |
| 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....                                         | 9  |
| 3 METODOLOGIA.....                                                     | 9  |
| 4 DESENVOLVIMENTO .....                                                | 9  |
| 4.1 ANATOMIA DO SEIO MAXILAR.....                                      | 9  |
| 4.1.1 Pneumatização do seio maxilar .....                              | 11 |
| 4.2 INDICAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR: <i>SINUS LIFT</i> ..... | 13 |
| 4.2.1 Levantamento atraumático de seio maxilar .....                   | 15 |
| 5 CONCLUSÃO.....                                                       | 20 |
| REFERÊNCIAS .....                                                      | 21 |

## 1 INTRODUÇÃO

A perda dentária encontra-se frequentemente associada a alterações estruturais do processo alveolar, como a reabsorção óssea progressiva e a redução da altura da crista alveolar. Na região posterior da maxila, tais alterações tendem a ser ainda mais significativas em virtude da combinação entre a reabsorção do rebordo alveolar e o processo fisiológico de pneumatização do seio maxilar, que fatidicamente, resulta na diminuição substancial da quantidade de osso disponível para a instalação de implantes dentários; o que compromete a estabilidade primária e, conseqüentemente, o sucesso do tratamento reabilitador (Terrero-Pérez et al., 2019).

Diante dessa limitação anatômica, abordagens cirúrgicas foram desenvolvidas com o objetivo de aumentar a altura óssea disponível na região posterior da maxila, possibilitando a instalação previsível de implantes osseointegráveis. Nesse caso cita-se os procedimentos de: regeneração óssea guiada, enxertos ósseos em bloco, técnicas de expansão ou divisão da crista alveolar e, de forma particularmente relevante, os procedimentos de elevação do assoalho do seio maxilar (Lima et al., 2021).

Sobre o protocolo de levantamento do seio maxilar (procedimento amplamente descrito na literatura e considerado uma alternativa eficaz para a reabilitação de pacientes com deficiência óssea nessa região), a técnica clássica foi inicialmente descrita por Tatum em 1974 e posteriormente sistematizada por Boyne e James em 1980. Nesse contexto, o protocolo cirúrgico baseia-se na elevação da membrana sinusal, seguida da inserção de material de enxertia por meio de acesso lateral à parede do seio maxilar, permitindo o aumento da altura óssea disponível para a instalação de implantes (Batista et al., 2020).

Embora efetivo, com a evolução da implantodontia e o aprimoramento das técnicas cirúrgicas, foram propostas abordagens menos invasivas para a elevação da membrana de Schneider. O destaque é a técnica atraumática por via transcrestal, descrita por Robert Summers em 1994, também conhecida como ‘elevação do seio maxilar sem cortes’. A técnica surgiu como uma ação inovadora na prática da implantodontia, já que atendia assertivamente o tratamento de casos com volume ósseo inadequado para a instalação de implantes dentários (Summer et al., 1994; Araújo et al., 2024). Para esse método utiliza-se instrumentos cirúrgicos que conferem

expansão e compactação óssea (osteótomos) em prol de promover a elevação controlada do assoalho do seio maxilar, possibilitando a instalação de implantes em situações clínicas selecionadas, com menor morbidade cirúrgica quando comparado ao acesso lateral tradicional (Araújo et al., 2024).

Entretanto, apesar de amplamente empregada, a técnica de levantamento atraumático do seio maxilar exige criteriosa avaliação diagnóstica e planejamento cirúrgico adequado. A indicação do procedimento depende de fatores como a altura óssea residual, a anatomia do seio maxilar e as condições sistêmicas do paciente. Nesse contexto, exames de imagem, especialmente a tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC), desempenham papel fundamental na avaliação da espessura óssea remanescente, da integridade da membrana sinusal e da presença de possíveis alterações patológicas que possam interferir na execução do procedimento (Cardozo et al., 2022).

Adicionalmente, diferentes protocolos cirúrgicos têm sido descritos na literatura, incluindo o uso de instrumentos rotatórios, osteótomos e expansores ósseos, bem como a utilização ou não de biomateriais para complementação do enxerto. Tais variações técnicas evidenciam a necessidade de análise crítica das indicações, vantagens, limitações e resultados clínicos associados ao levantamento atraumático do seio maxilar, especialmente no que se refere à previsibilidade da técnica e à estabilidade dos implantes instalados em áreas com disponibilidade óssea reduzida (Macari et al., 2024).

A odontologia, assim como as áreas da saúde em geral, tem se desenvolvido com foco em procedimentos menos invasivos, com maiores taxas de sucesso clínico e menor tempo de tratamento. Essa filosofia é vantajosa não só porque otimiza a rotina clínica do dentista, mas principalmente porque reduz complicações trans e pós-operatórias e diminui o desconforto dos pacientes. Nesse contexto, pesquisas e discussões sobre técnicas cirúrgicas menos invasivas como o levantamento atraumático de seio maxilar tem grande importância no presente e no futuro da implantodontia.

Devido ao exposto e a importância de se ampliar o conhecimento acerca de novas terapias em implantodontia o presente trabalho se justifica a fim de discutir possibilidades dentro da modalidade terapêutica do Levantamento atraumático de seio maxilar.

## **2 OBJETIVO**

### **2.1 OBJETIVO GERAL**

Realizar uma revisão de literatura acerca do levantamento atraumático do seio maxilar.

### **2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Descrever anatomia e o processo de pneumatização do seio maxilar e suas implicações na implantodontia.

Discutir as indicações clínicas do levantamento atraumático de seio maxilar.

Demonstrar técnicas usadas para o levantamento atraumático.

Discutir as vantagens e as limitações descritas na literatura científica.

## **3 METODOLOGIA**

Para a realização desta revisão, foi conduzida uma busca bibliográfica prioritariamente na base de dados PubMed. Como estratégia complementar, também foram consultadas as bases SciELO, LILACS e BVS. Foram incluídos estudos relacionados às técnicas de levantamento do seio maxilar, com ênfase nas abordagens atraumáticas e em suas aplicações clínicas na implantodontia, contemplando maioritariamente artigos publicados no período correspondente ao último decênio (2016-2026). Sendo excluídos artigos duplicados, estudos que não abordassem diretamente o tema ou que não estivessem disponíveis na íntegra.

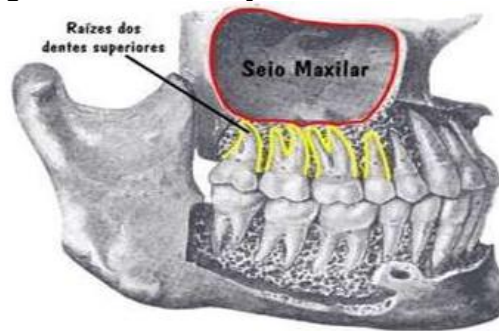
## **4 DESENVOLVIMENTO**

### **4.1 ANATOMIA DO SEIO MAXILAR**

O seio maxilar é considerado o maior dos seios paranasais, caracterizando-se como uma cavidade pneumática bilateral localizada no interior do osso maxilar, ao lado da cavidade nasal, com formato aproximado de pirâmide (Figura 1). Eles

apresentam, em média, um tamanho de 35 mm na base e 25 mm de altura em uma pessoa adulta, podendo ocorrer variações, dependendo do sexo, idade, raça e condições individuais (Sousa et al., 2018). Seu desenvolvimento inicia-se ainda no período fetal, por volta do terceiro mês de gestação, por meio de um processo denominado pneumatização primária, que se estende progressivamente ao longo do crescimento do indivíduo, completando seu desenvolvimento aos 18 anos de idade (Misch, 2008; Bhalla e Dym, 2021).

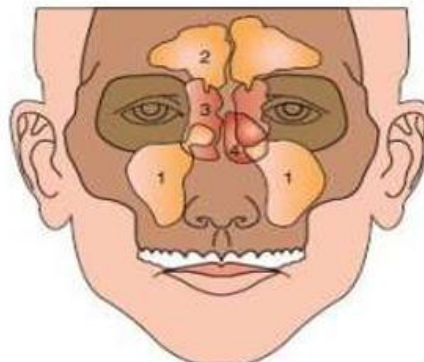
Figura 1 - Localização do seio maxilar



Fonte: Batista et al., 2011

Por integrar o conjunto dos seios paranasais (frontal, esfenoidal e etmoidal) (Figura 2), o seio maxilar desempenha funções estruturais e fisiológicas relevantes, dentre as quais destacam-se a redução do peso do crânio, a participação na ressonância vocal e o condicionamento do ar inspirado (Batista et al., 2011). Em indivíduos adultos, seu volume médio é estimado em aproximadamente 15 mL, podendo apresentar variações fisiológicas entre 9,5 e 20 mL, a depender de características individuais (Misch, 2008).

Figura 2 - Seios maxilares (1), frontais (2), etmoidais (3) e esfenodais (4)



Fonte: Misch, 2008

Anatomicamente, o seio maxilar é revestido por uma mucosa delgada de natureza bilaminar, denominada membrana de Schneider, que tem uma espessura de 0,3 mm a 0,8 mm, a qual desempenha papel fundamental na proteção e manutenção da integridade da cavidade sinusal (Menezes, 2018). Suas paredes apresentam relações anatômicas importantes: a parede superior corresponde ao assoalho da órbita; a parede medial relaciona-se com a cavidade nasal; a parede anterior está voltada para a face anterior da maxila; a parede posterior encontra-se em proximidade com a fossa infratemporal; e a parede inferior corresponde ao processo alveolar, estando frequentemente em íntimo contato com as raízes dos dentes posteriores superiores (Misch, 2008).

Nesse contexto, destaca-se que a região posterior da maxila apresenta uma das maiores precariedades ósseas da cavidade oral, especialmente quando comparada a outras regiões, fato que se deve à proximidade entre o assoalho do seio maxilar e as raízes dentárias, bem como às alterações decorrentes da perda dentária. Em indivíduos dentados, o seio maxilar tende a manter relativa estabilidade dimensional; entretanto, após a perda dos dentes posteriores, podem ocorrer modificações estruturais significativas, influenciando diretamente a disponibilidade óssea para reabilitações com implantes (Ferraz et al., 2011).

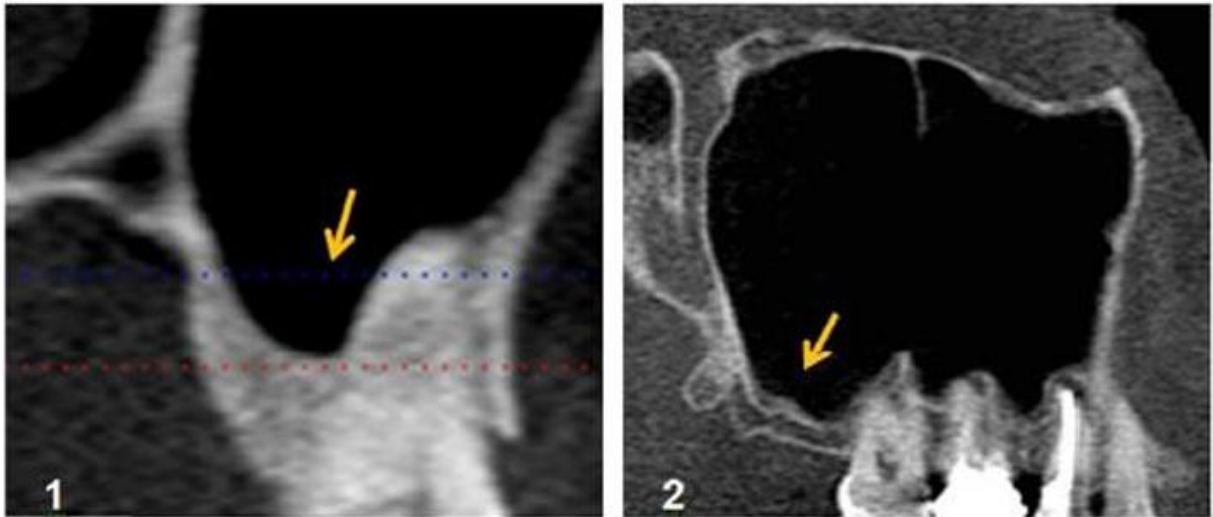
#### 4.1.1 Pneumatização do seio maxilar

A pneumatização do seio maxilar corresponde ao processo de expansão da cavidade sinusal por meio da reabsorção óssea das estruturas adjacentes, sendo classificada em primária e secundária (Misch, 2008). A pneumatização primária ocorre durante o desenvolvimento craniofacial, enquanto a secundária está diretamente relacionada a eventos pós-eruptivos, especialmente à perda dentária (Terrero-Pérez et al., 2019).

Após a exodontia de dentes posteriores da maxila, observa-se uma progressiva reabsorção do rebordo alveolar associada à expansão inferior do seio maxilar (em resposta a essa perda de dentes, o seio maxilar aumenta e abrange uma porção maior do alvéolo maxilar posterior), fenômeno que resulta na diminuição da altura óssea disponível. Esse processo é considerado de rápida progressão em muitos casos, sendo um dos principais fatores responsáveis pela limitação anatômica para a

instalação de implantes dentários na região posterior da maxila (Figura 3) (Terrero-Pérez et al., 2019).

Figura 3 – (1) Figura da reconstrução parassagital por meio de TCFC de uma extensão do seio maxilar, lado esquerdo. (2) Reconstrução sagital para o túber da maxila, lado direito.



Fonte: Pagin, 2011

Os cortes 1 e 2 da Figura 3 apresentam cortes de TCFC, evidenciando o fenômeno da pneumatização do seio maxilar. Na imagem, observa-se uma extensão acentuada da cavidade sinusal em direção ao processo alveolar, resultando numa redução da disponibilidade óssea vertical na região posterior da maxila. Na imagem 1, as linhas de referência delimitam a morfologia do assoalho sinusal, enquanto na imagem 2 (seta amarela), nota-se a proximidade estreita entre o seio e as raízes dentárias ou a crista óssea, característica comum após a perda de elementos dentários. Esta condição é clinicamente relevante, pois impõe desafios ao planejamento de reabilitações com implantes, exigindo frequentemente manobras cirúrgicas de levantamento de seio para a recuperação da altura óssea necessária.

Além disso, a íntima relação entre as raízes dos dentes posteriores superiores e o assoalho do seio maxilar favorece a ocorrência dessas alterações, uma vez que, em determinadas situações, as raízes podem estar separadas da cavidade sinusal apenas por uma fina lâmina óssea ou até mesmo pela própria membrana sinusal. Tal proximidade anatômica contribui para a acentuação do processo de pneumatização após a perda dentária (Batista et al., 2011).

A pneumatização do seio maxilar configura-se como um fator determinante na redução do volume ósseo disponível, repercutindo diretamente no planejamento e na execução de procedimentos reabilitadores na implantodontia, especialmente naqueles que envolvem a necessidade de aumento ósseo na região posterior da maxila.

Para a instalação segura de implantes na região posterior da maxila, é necessária uma quantidade mínima de osso que permita estabilidade adequada, sendo frequentemente recomendado cerca de 8 mm de altura óssea, além de uma margem de segurança em relação ao assoalho do seio maxilar. Contudo, em situações de reabsorção óssea acentuada associada à pneumatização secundária, essa condição torna-se inviável, o que demanda a realização de procedimentos reconstrutivos, como o levantamento do seio maxilar, previamente à instalação dos implantes dentários (Alves, 2022).

#### 4.2 INDICAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR: *SINUS LIFT*

O levantamento do seio maxilar, também conhecido como *sinus lift*, consiste em um procedimento cirúrgico reconstrutivo amplamente utilizado na implantodontia com a finalidade de promover o aumento da altura óssea na região posterior da maxila. Tal intervenção baseia-se na elevação da membrana sinusal, seguida ou não da inserção de material de enxertia, com o objetivo de criar condições favoráveis para a instalação de implantes osseointegráveis em áreas com deficiência óssea (Silva et al., 2016).

O procedimento pode utilizar, quando necessário, diferentes tipos de materiais enxertados, como enxertos ósseos autólogos, homólogos, xenoenxertos ou substitutos ósseos. (Ferrer et al., 2006).

A indicação desse procedimento está diretamente relacionada à insuficiência de altura óssea remanescente na região posterior da maxila, condição frequentemente associada à reabsorção do rebordo alveolar e à pneumatização secundária do seio maxilar (Misch, 2008). Nessas situações, a limitação de volume ósseo inviabiliza ou dificulta a obtenção de estabilidade primária dos implantes, comprometendo o

processo de osseointegração e, conseqüentemente, o sucesso da reabilitação oral (Terrero-Pérez et al., 2019).

O levantamento do seio maxilar configura-se como uma alternativa terapêutica eficaz, sendo considerado um procedimento previsível e consolidado na prática clínica, com elevados índices de sucesso descritos na literatura. Sua ampla utilização ao longo dos anos contribuiu para sua incorporação como técnica rotineira na implantodontia, especialmente em casos de reabilitação da maxila posterior atrófica (Batista et al., 2020).

Entretanto, o sucesso do procedimento não está condicionado exclusivamente à execução da técnica cirúrgica, mas também à análise criteriosa das condições clínicas do paciente. Assim, os resultados obtidos dependem não apenas da técnica empregada, mas da adequada seleção do caso clínico, considerando fatores como altura óssea residual, anatomia do seio maxilar e condições sistêmicas do indivíduo (Batista et al., 2020).

Nesse prospecto, a escolha da abordagem cirúrgica está diretamente relacionada à quantidade de osso alveolar remanescente. Em situações em que a altura óssea residual é superior a aproximadamente 5 mm, a técnica por via transcrestal/osteótomos tende a ser indicada por apresentar menor invasividade. Por outro lado, quando a altura óssea é inferior a esse valor, a abordagem por janela lateral mostra-se mais adequada, uma vez que possibilita maior ganho de volume ósseo, favorecendo a instalação de implantes em condições mais seguras (Parra et al., 2018).

A técnica tradicional de levantamento de seio (janela lateral) exige um acesso cirúrgico mais extenso, o que a torna mais invasiva. Além disso, há um risco considerável de perfuração da membrana sinusal durante o procedimento de elevação, osteotomia e pelo contato direto das curetas com a membrana. Em casos de perfuração, recomenda-se o uso de uma membrana reabsorvível de colágeno para cobrir a área danificada após o rebatimento da membrana, ou suturar a perfuração com vicryl 5.0 (Ferrigno et al., 2006 apud Andrade et al., 2024, p. 9)

Diferentes técnicas podem ser empregadas para a realização do levantamento do seio maxilar, podendo ser classificadas, de maneira geral, em abordagens mais invasivas e menos invasivas (Batista et al., 2020). Dentre estas, observa-se um

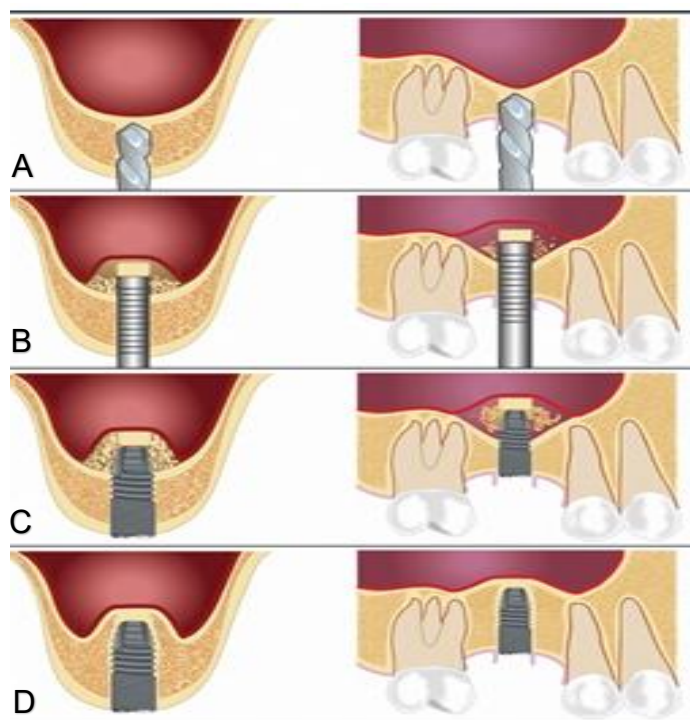
crescente interesse por técnicas que visam reduzir a morbidade cirúrgica e o desconforto pós-operatório, com destaque para os métodos menos invasivos, aqueles denominados atraumáticos (Terrero-Pérez et al., 2019).

#### 4.2.1 Levantamento atraumático de seio maxilar

A técnica de levantamento atraumático do seio maxilar, também conhecida como abordagem transcrestal, foi inicialmente descrita por Summers em 1994, representando um avanço significativo na implantodontia ao propor uma alternativa menos invasiva à técnica convencional por janela lateral. A Figura 4 detalha o procedimento em questão que consiste na realização de uma osteotomia pela via transcrestal, seguida da utilização de instrumentos específicos, como os osteótomos, que promovem a compactação óssea e a elevação gradual do assoalho do seio maxilar. A membrana de Schneider é cuidadosamente deslocada superiormente, criando um espaço que pode ou não ser preenchido com material enxertado, conforme a necessidade clínica e o planejamento cirúrgico estabelecido (Terrero-Pérez et al., 2019).

Figura 4 – Técnica atraumática de levantamento de seio maxilar

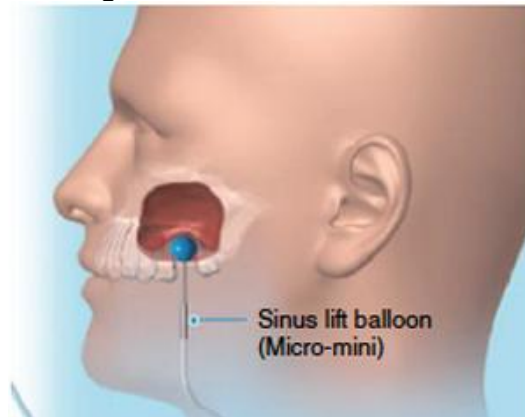
Elevação seio por osteótomos e instalação simultânea de implantes. A = O local de implantação acessado com osteótomos ou em combinação com brocas. B = Uma fratura ascendente do assoalho do seio maxilar. C = O implante é inserido no osso alveolar residual. D = Nova formação óssea ao redor da ponta do implante. *Maxillary Sinus Floor Augmentation: a Review of Selected Treatment Modalities.* (Adaptado)





Já a Técnica de Meisinger/ *Baloon Lift Control* utiliza um balão de elevação sinusal que foi criado para reduzir a chance de perfuração da membrana sinusal. O balão sinusal inflado foi concebido para levantar a membrana Schneideriana de forma suave e uniforme (Kfir et al., 2006; Kfir et al., 2007).

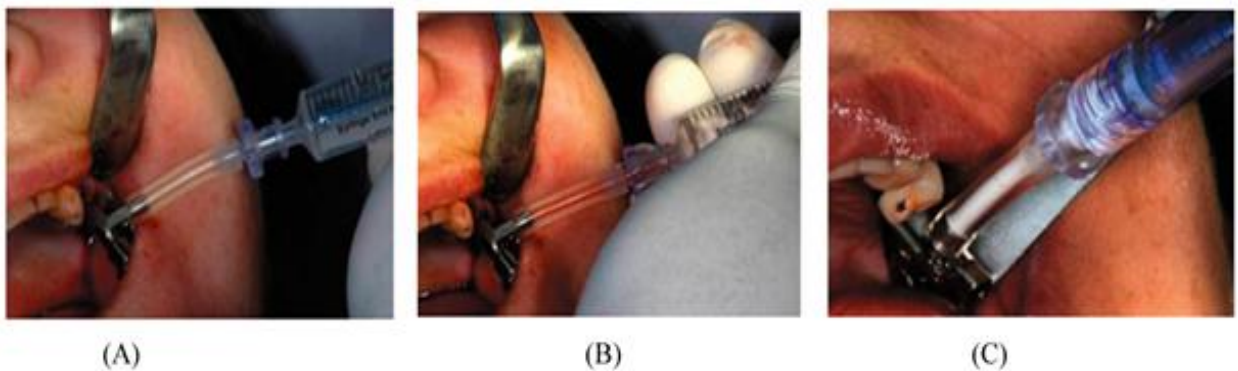
Figura 6 – Técnica do Balão



Balão de elevação sinusal. Clinical Maxillary Sinus Elevation Surgery, 1st edition (Adaptado)

Técnica Hidráulica / *Hydraulic Sinus Lift*. Kim, Itoh e Kang (2010) avaliaram a elevação da membrana sinusal através de um equipamento que utiliza um sistema de água ou soro fisiológico (*Water Lift System*). O dispositivo é capaz de fornecer distribuição uniforme de pressão hidráulica na membrana durante sua elevação, visando reduzir o risco de perfuração da membrana de Schneider. Neste estudo, foi confirmado que o *Water Lift System* reduziu efetivamente o risco de perfuração durante a operação de levantamento da membrana sinusal.

Figura 7 – Técnica Hidráulica



Fotografia de aumento de seio maxilar com pressão hidráulica com o dispositivo de iRaise  
Fonte: Better et al, 2012

A Piezocirurgia pode ser utilizada no lugar de brocas rotatórias para a osteotomia de acesso ao seio, especialmente em sítios próximos a estruturas nobres e locais de ruim acesso e baixa visibilidade. A piezoeletricidade envolve uma agitação ultrassônica possibilitando uma secção somente em tecidos mineralizados e uma cirurgia limpa, com pouco sangue, o que facilita a visualização do sítio (Tekdal, et al, 2015).

Figura 8 – Microserra Piezoelétrica



Osteotomias verticais, estreitas e precisas realizadas entre raízes dentárias. Osteotomias para multissegmentação de maxila com mínimo deslocamento mucogengival (Piezosurgery slide presentation).

Fonte: Robiony et al, 2007

Há divergências quanto à necessidade do uso de biomateriais, sendo descritos diferentes tipos de enxertos, como os autógenos (provenientes do próprio paciente), alógenos (de origem humana), xenógenos (de origem animal, como a hidroxiapatita bovina) e materiais aloplásticos sintéticos, como fosfato de cálcio e  $\beta$ -fosfato tricálcico. Alguns autores defendem que a elevação da membrana associada apenas ao coágulo sanguíneo seria suficiente para a neoformação óssea, enquanto outros sustentam que a utilização de biomateriais pode proporcionar maior previsibilidade e estabilidade volumétrica ao tecido ósseo formado (Cavalcanti et al., 2018).

Dentre as principais vantagens da técnica atraumática, destacam-se a menor morbidade cirúrgica, a redução do tempo operatório, a menor incidência de complicações e o maior conforto para o paciente. No entanto, suas limitações incluem a menor visibilidade do campo cirúrgico, o que pode aumentar o risco de perfuração da membrana sinusal, além da restrição de indicação a casos com altura óssea residual mínima adequada (Madeira, 2016).

Apesar de amplamente difundida e considerada uma técnica previsível, a literatura ainda apresenta divergências relevantes quanto ao levantamento atraumático do seio maxilar, especialmente quando analisado em diferentes cenários clínicos. Em casos com altura óssea residual limítrofe, por exemplo, observa-se maior

variabilidade nos resultados, o que levanta questionamentos sobre a real segurança da técnica fora de suas indicações clássicas (Manor et al., 2018).

Adicionalmente, embora os osteótomos tenham sido amplamente utilizados desde a descrição original da técnica, estudos mais recentes vêm propondo alternativas, como sistemas hidráulicos e piezoelétricos, que visam maior controle da elevação da membrana sinusal e menor risco de complicações, sem que haja, contudo, consenso definitivo quanto à superioridade entre essas abordagens (Madeira, 2016).

Outro ponto crítico refere-se à perfuração da membrana de Schneider, considerada uma das principais intercorrências do procedimento, cuja incidência pode ser subestimada, sobretudo em técnicas realizadas sem visualização direta do campo cirúrgico. Soma-se a isso a ausência de padronização quanto ao uso de biomateriais e à altura óssea mínima ideal, o que evidencia uma lacuna na literatura no que diz respeito à definição de protocolos clínicos mais consistentes (Altintas et al., 2013).

Nesse sentido, torna-se indispensável uma análise crítica dos estudos disponíveis, considerando não apenas os índices de sucesso relatados, mas também as variáveis clínicas envolvidas, a fim de compreender com maior precisão as reais indicações, limitações e previsibilidade da técnica.

## 5 CONCLUSÃO

A presente revisão de literatura permitiu compreender que o levantamento do seio maxilar, especialmente por meio da técnica atraumática, representa uma alternativa terapêutica consolidada na implantodontia para a reabilitação de pacientes com deficiência óssea na região posterior da maxila. Ao longo do estudo, foi possível evidenciar que a técnica transcrestal se destaca por sua menor invasividade, redução da morbidade cirúrgica e bons índices de sucesso clínico, desde que respeitadas suas indicações e limitações.

Entretanto, apesar de sua ampla utilização e dos resultados favoráveis descritos, observou-se a existência de divergências relevantes na literatura, especialmente quanto à padronização dos protocolos operatórios, à indicação precisa da altura óssea mínima para sua realização e à real necessidade do uso de biomateriais. Ademais, aspectos como a comparação entre técnicas tradicionais com osteótomos e abordagens mais recentes, bem como a incidência de complicações, como a perfuração da membrana sinusal, ainda carecem de consenso científico.

Diante desse cenário, evidencia-se a necessidade de estudos mais robustos e bem delineados, que considerem as variáveis clínicas envolvidas e permitam maior padronização dos protocolos, contribuindo para o aprimoramento da prática clínica. Sugere-se que pesquisas futuras investiguem de forma comparativa as diferentes abordagens técnicas, bem como avaliem a longo prazo a previsibilidade dos resultados em distintos cenários clínicos.

Conclui-se que, embora o levantamento atraumático do seio maxilar seja uma técnica promissora e amplamente empregada, ainda há lacunas científicas que justificam a continuidade das investigações na área, a fim de consolidar evidências que orientem de maneira mais precisa sua indicação e execução clínica.

## REFERÊNCIAS

- ALTINTAS, N.Y. et al. Comparative radiologic analyses of newly formed bone after maxillary sinus augmentation with and without bone grafting. **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, [s. l.], v. 71, n. 9, p. 1520-1530, set. 2013.
- ALVES, V.C. **Técnica de Summers para levantamento de seio maxilar**. 2022. 23p. Monografia (especialização em Implantodontia), FACSETE, São José do Rio Preto, 2022.
- ANDRADE, A.S. et al. Técnicas de levantamento de seio maxilar: Abordagem terapêutica coadjuvante para o sucesso da implantodontia contemporânea. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 11, p. 2429-2447, 2024.
- ARAÚJO, W.P. et al. Elevação atraumática do seio maxilar utilizando a técnica de Summers: análise das vantagens e resultados clínicos. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 8, p. 1216-1226, 2024.
- BATISTA, P.S.; JUNIOR, A.F.R.; WICHNIESKI, C. Contribuição para o estudo do seio maxilar. **Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial**, v. 52, n. 4, p. 235-239, 2011.
- BATISTA, S.G. et al. Levantamento de seio maxilar bilateral por duas técnicas diferentes com concomitante instalação de implantes: relato de caso. **Revista Eletrônica Acervo Odontológico**, v. 2, n. 1, p. 1-8, nov./dez., 2020.
- BETTER, H.; SLAVESCU, D.; BARBU, H.; COCHAN, D. & CHAUSHU, G. (2012). Minimally Invasive Sinus Lift Implant Device: A Multicenter Safety and Efficacy Trial Preliminary Results. **Clinical Implant Dentistry And Related Research**, 16(4), 520-526. doi: 10.1111/cid.12021
- BHALLA, N.; DYM, H. Atualização sobre o aumento do seio maxilar. **Clínicas odontológicas da América do Norte**, v. 65, n. 1, p. 197-210, 2021.
- CARDOZO, C.G.T. et al. Comparação da expansão óssea promovida pela técnica de osseodensificação com dois tipos de conjunto de fresas. **Rev Odontol**, v. 51, s.n., p. 1-8, 2022.
- CAVALCANTI, M.C. et al. Maxillary sinus floor pneumatization and alveolar ridge resorption after tooth loss: a cross-sectional study. **Brazilian Oral Research**, [s. l.], v. 32, e64, p. 1-9, 2018.
- FERRAZ, C.L. et al. Levantamento de seio maxilar e instalação de implante no mesmo tempo cirúrgico. **Journal of Biodentistry and Biomaterials** - Universidade Ibirapuera, v.1, n. 2, p. 17-23, 2011.
- FERRER, J.R.; DIAGO, M.P.; CARBÓ, J.G. Analysis of the use of expansion osteotomes for the creation of implant beds. Technical contributions and review of

the literature. **Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal**, Valencia, v. 11, n. 3, p. 267-277, 2006.

HUWAIS, S. (2014). Autografting Osteotome. World Intellectual Property Organization Publication Geneva, Switzerland.

HUWAIS, S.; MEYER, E. G. (2017). A Novel Osseous Densification Approach in Implant Osteotomy Preparation to Increase Biomechanical Primary Stability, Bone Mineral Density, and Bone-to-Implant Contact. **The International journal of oral & maxillofacial implants**.

HUWAIS, S. (2018) Enhancing implant stability with osseodensification —a case report with 2-year follow-up. **Implant Practice.**; Vol 8; n.2: 28-34.

KFIR, E.; KFIR, V.; ELIAV, E.; KALUSKI, E. Minimally invasive antral membrane balloon elevation: report of 36 procedures. **J Periodontol**. 2007;78(10):2032-5.

KFIR, E.; KFIR, V.; MIJIRITSKY, E.; RAFAELOFF, R.; KALUSKI, E. Minimally invasive antral membrane balloon elevation followed by maxillary bone augmentation and implant fixation. **J Oral Implantol**. 2006;32(1):26-33.

KIM, D.; ITOH, Y.; KANG, T. (2010). Evaluation of the Effectiveness of a Water Lift System in the Sinus Membrane-Lifting Operation as a Sinus Surgical Instrument. **Clinical Implant Dentistry And Related Research**, 14(4), 585-594. doi: 10.1111/j.1708 8208.2010.00292.x

LIMA, E.F. et al. Efficacy of osseodensification in dental implant osseointegration: A systematic review. **Journal of Implantology**, v. 7, n. 1, p. 12-5, 2021.

MACARI, J. et al. Avanços da osseodensificação na implantodontia: benefícios clínicos, eficácia na osseointegração e perspectivas futuras. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 7, p. 1729-1738, 2024.

MADEIRA, L.K. **Rompimento da membrana sinusal em cirurgia de levantamento de seio maxilar**. Monografia (Especialização) - Curso de Odontologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2016.

MANOR, Y. et al. Complications and Management of Implants Migrated into the Maxillary Sinus. **The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry**, v. 36, n. 6, p. 112- 118, 2018.

MENEZES, J.D.S. **Utilização de enxerto autógeno e substitutos ósseos no levantamento do seio maxilar: análise volumétrica**. 2018. 23p. Artigo (especialização em Implantodontia), UNESP, Faculdade de Odontologia de Araraquara, Araraquara, 2018.

MISCH, C.E. **Implantes dentais contemporâneos**: 3 ed. [tradução Izabella de Jesus Pasolini]. Elsevier, 2008.

PAGIN, O. **Avaliação do seio maxilar por meio da tomografia computadorizada de feixe cônico**. 2011. 29p. Dissertação (especialização em Implantodontia), Universidade de São Paulo, Bauru, 2011.

PARRA, M. et al. Graftless Maxillary Sinus Lift Using Lateral Window Approach. **Implant Dentistry**, v. 27, n. 11, p. 111-118, 2018.

PAI, U. Y. et al. Osseodensification – A novel approach in implant dentistry. **J Indian Prosthodont Soc.**, v.18, n. 3, p. 196- 200, 2018.

ROBIONY, M.; POLINI, F.; COSTA, F.; ZERMAN, N.; POLITI, M. Ultrasonic bone cutting for surgically assisted rapid maxillary expansion (SARME) under local anaesthesia. **J. Oral Maxillofac. Surg.**, Philadelphia, v. 36, no. 3, p. 267-269, Mar. 2007.

SILVA, L.D. et al. Maxillary sinus lift surgery—with or without graft material? A systematic review. **Int J Oral Maxillofac Surg.**, v. 45, n. 12, p. 1570-1576, 2016.

SLETE, F. B.; OLIN, P.; PRASAD, H. (2018). Histomorphometric Comparison of 3 Osteotomy Techniques. **Implant dentistry**, 27(4), 424–428.

SOUSA, JPF; et al. **Elevação do Seio Maxilar: Estudo comparativo das técnicas cirúrgicas**, 2018.

SUMMERS, R.B. The bone added technique for the sinus lift procedure. **Journal of Oral Implantology**, v. 20, n. 4, p. 254-259, 1994.

TEKDAL, G. et al. The effect of piezoelectric surgery implant osteotomy on radiological and molecular parameters of peri-implant crestal bone loss: a randomized, controlled, split-mouth trial (2015). **Clinical Oral Implants Research**, 27 (5), 535-544.

TERRERO-PÉREZ, A. et al. Levantamento de seio maxilar atraumático sem enxertia óssea: uma revisão integrativa. **RFO UPF**, Passo Fundo, v. 24, n. 3, p. 439-448, set./dez. 2019.

VERSAH, LLC. Instruções de uso da broca Densah® e do Sistema de Cirurgia Guiada Universal Versah®. Dezembro 2020. Disponível em: [https://versah.com/wp-content/uploads/2021/04/Web-REV20-Digital-IFU\\_PTBR-1.pdf](https://versah.com/wp-content/uploads/2021/04/Web-REV20-Digital-IFU_PTBR-1.pdf).